# Redeneren, bewijzen en tegenvoorbeelden

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

---

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Geef een tegenvoorbeeld

Zoek bij elke bewering het geval dat de regel breekt. Denk daarbij altijd aan de drie verdachten: nul, één en de negatieve getallen. Daar sneuvelen de meeste beweringen.

**1** Tegenvoorbeeld

**a)** $2$ · **b)** $x = -3$ · **c) een ruit die geen rechte hoeken heeft** · **d)** $a = 1$ **en** $b = -2$ · **e)** $3 + 5 = 8$ · **f)** $6$

Let op $a > b$ met $a = 1$ en $b = -2$: dan is $a^2 = 1$ en $b^2 = 4$, dus klopt de bewering niet. En $2$ is het enige even priemgetal, dus het eeuwige tegenvoorbeeld bij uitspraken over priemgetallen.

## 2 Nog meer tegenvoorbeelden

Dezelfde zoektocht naar de uitzondering. Vraag je telkens af: wat als het getal nul is, negatief is, of kleiner dan één?

**2** Nog eens

**a)** $a = 9$**,** $b = 16$ **· b)** $a = 0$ **· c)** $a = -3$ **· d)** $6 : \frac{1}{2} = 12$

Twee om te onthouden: $a^2 > 0$ faalt bij $a = 0$, en delen door een getal kleiner dan één maakt juist groter. $6 : \frac{1}{2}$ is hetzelfde als $6 \cdot 2$, dus $12$.

**3** Waarom volstaat één tegenvoorbeeld om een bewering te weerleggen, terwijl honderd voorbeelden ze niet bewijzen?

**Een bewering met elk of alle zegt iets over alle gevallen. Eén geval dat niet klopt, maakt ze vals. Maar honderd kloppende gevallen zeggen niets over het honderdeneerste.**

Dat verschil is de kern van bewijzen: een bewering over alle gevallen kan je enkel bewijzen met een redenering die voor elk geval geldt, en weerleggen met één enkel geval. Daarom zijn tegenvoorbeelden zo waardevol.

## 3 Een bewijs schrijven

Een bewijs schrijf je in drie delen: je neemt een willekeurig geval met letters, je rekent, en je besluit. Begin dus met neem en eindig met dus.

**4** Bewijs dat de som van twee even getallen even is.

**Neem twee even getallen** $2a$ **en** $2b$ **met** $a$ **en** $b$ **geheel. De som is** $2a + 2b = 2(a + b)$**. Omdat** $a + b$ **geheel is, is de som een veelvoud van** $2$**, dus even.**

Het essentiële woord is $2(a + b)$: zodra je de $2$ buiten de haakjes kan halen, staat er een veelvoud van twee en ben je klaar. Dat is wat even betekent.

**5** Bewijs dat het product van twee opeenvolgende gehele getallen even is.

**Van twee opeenvolgende getallen** $n$ **en** $n + 1$ **is er altijd één even. Een product met een even factor is even.**

Hier bewijs je zonder te rekenen, met een eigenschap: van twee opeenvolgende getallen is er altijd precies één even. Een kort bewijs is niet minder waard dan een lang bewijs.

## 4 Nog een bewijs

Werk de haakjes uit, term voor term, en neem daarna gelijke termen samen. Schrijf elke tussenstap op: in een bewijs zijn de stappen het antwoord.

**6** Bewijs dat $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

$(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$**. Haakjes uitwerken geeft** $a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b$**, en samengenomen** $a^2 + 2ab + b^2$**.**

De $2ab$ ontstaat doordat $ab$ en $ba$ hetzelfde zijn en dus samengenomen kunnen worden. Precies daar wordt de klassieke fout gemaakt: $(a+b)^2$ is niet $a^2 + b^2$.

## 5 Waarom mag die stap?

Bij elke stap in een berekening hoort een eigenschap. Vraag je af: heb ik iets van plaats gewisseld, anders gegroepeerd, een haakje uitgewerkt, of aan beide kanten van het isgelijkteken hetzelfde gedaan?

**7** Eigenschap

**a) een eigenschap van gelijkheden · b) de distributiviteit · c) de commutativiteit · d) de associativiteit**

Distributiviteit werkt in twee richtingen: haakjes uitwerken en een gemeenschappelijke factor buiten haakjes brengen. Hier is het de tweede richting.

**8** Hoeveel is $2 + 3 \cdot 4$?

$14$

$14$, want vermenigvuldigen gaat voor optellen. Wie van links naar rechts rekent, komt op $20$ uit; de voorrang van de bewerkingen is dus ook een afspraak waar je een stap op mag steunen.

**9** Waarom werk je in een bewijs met letters en niet met getallen?

**Met letters geldt je redenering voor elk getal. Met één paar getallen geldt ze alleen voor dat ene geval, en dat is geen bewijs.**

Dat is het verschil tussen een voorbeeld en een bewijs. Letters staan voor elk getal, en daarom draagt een berekening met letters het hele bewijs.

## 6 Nodig of voldoende?

Nodig betekent: zonder dit lukt het niet. Voldoende betekent: hiermee lukt het zeker. Vraag je dus altijd twee dingen af, in beide richtingen.

**10** Soort

**a) voldoende · b) nodig · c) voldoende · d) nodig en voldoende**

Deelbaar door $4$ is voldoende om even te zijn, maar niet nodig: $6$ is even en niet deelbaar door $4$. Een vierkant zijn is voldoende om een rechthoek te zijn, maar niet nodig.

**11** Bij welke logische bewerking is de voorwaarde zowel nodig als voldoende, en waarom?

**Bij de equivalentie $p \Leftrightarrow q$: de pijl gaat in beide richtingen, dus $p$ volgt uit $q$ en $q$ volgt uit $p$.**

Daarom staat bij een equivalentie ook dan en slechts dan als. In een bewijs moet je zo'n uitspraak dus in twee richtingen aantonen.

## 7 Soorten redeneren

Inductief gaat van voorbeelden naar een vermoeden, deductief van een regel naar een geval. Vraag je af of de redenering naar boven veralgemeent of naar beneden toepast.

**12** Soort redenering

**a) inductief · b) deductief · c) inductief · d) deductief · e) inductief · f) deductief**

Let op de derde: ook al klopt het resultaat (een driehoek heeft wel degelijk $180°$), de redenering is inductief. Een juist besluit uit een zwakke redenering blijft een zwakke redenering.

## 8 Inductief is geen bewijs

Dezelfde gedachte als bij het tegenvoorbeeld, nu omgekeerd bekeken: hoeveel kloppende gevallen je ook hebt, ze dekken nooit alle gevallen.

**13** Waarom is een inductieve redenering in de wiskunde nooit een bewijs?

**Ze besluit uit een aantal gevallen iets over alle gevallen. Dat kan een goed vermoeden opleveren, maar zekerheid geeft alleen een deductief bewijs dat voor elk geval geldt.**

Een mooi voorbeeld: $n^2 + n + 41$ geeft een priemgetal voor $n = 0$ tot $39$, en loopt bij $n = 40$ mis. Veertig kloppende gevallen zijn dus geen bewijs.

## 9 Schaalverandering

Bij een schaalfactor $k$ gaat een lengte maal $k$, een oppervlakte maal $k^2$ en een volume maal $k^3$. Dat is de regel achter deze hele reeks.

**14** Factor

**a)** $\times 9$ **· b)** $\times 8$ **· c)** $\times 2$

Zie de drie machten naast elkaar: omtrek is een lengte, dus $k$; oppervlakte $k^2 = 9$; volume $k^3 = 8$.

**15** Iemand beweert dat een foto twee keer zo breed ook twee keer zoveel inkt kost. Weerleg dat met een berekening.

**Twee keer zo breed betekent meestal ook twee keer zo hoog, dus de oppervlakte gaat $\times 2^2 = 4$. Een foto van $10 \times 15$ cm heeft $150$ cm², een foto van $20 \times 30$ cm heeft $600$ cm².**

Reken de verhouding na: $600$ gedeeld door $150$ is $4$, dus vier keer zoveel inkt en niet twee keer. Daarom kost een foto op dubbel formaat ook flink meer dan het dubbele.